

**Collège LaSalle Montréal**

420-J21-AS – Hiver 2025

TP N° 3

**Routage statique, VLAN et Service**



Par **Thierry Ndimis**

LCI  
Education

**Objectifs du TP :**

L'objectif de ce TP est de rendre pleinement fonctionnel le réseau présenté dans l'image fournie. Les étudiants doivent être capables de :

- Concevoir un plan d'adressage cohérent.
- Configurer les VLANs et le routage inter-VLAN.
- Mettre en place un routage statique entre les sites.
- Configurer et tester les services réseau (DHCP, DNS, WEB, MAIL, FTP, SYSLOG, NTP).  
Vérifier la connectivité et corriger les erreurs éventuelles.

**Durée :**

Deux séances de laboratoire.

**Énoncé du TP**

Une entreprise possède plusieurs départements connectés à travers un réseau multi-sites. Votre mission est de configurer intégralement l'infrastructure pour assurer la communication entre tous les équipements.

**Note : Voir page 4 pour l'architecture du réseau.**

**A. Conception du réseau****1. Analyser le schéma pour identifier les éléments présents :**

- Nombre de routeurs, switches et serveurs.
- Départements et leurs VLANs respectifs.
- Connexions inter-sites (liaisons entre routeurs).

**2. Élaborer un plan d'adressage IP**

- Définir les sous-réseaux pour chaque VLAN.
- Assigner une adresse IP à chaque équipement.
- Prévoir une IP pour les interfaces de routage inter-VLAN.

**B. Configuration des VLANs****1. Créer les VLANs sur chaque switch avec les ID et noms correspondants :**

- VLAN 10: SERVER-vlan
- VLAN 11: ADMIN-vlan
- VLAN 15: ETUDIANT-vlan
- VLAN 16: PROF-vlan
- VLAN 17: INVITE-vlan

**2. Assigner les ports des switches aux VLANs en mode access.****3. Configurer les liens entre les switches en mode trunk.****C. Routage inter-VLAN et routage statique****1. Mettre en place le Router-on-a-Stick pour permettre la communication entre VLANs.**

- Configurer des sous-interfaces sur le routeur avec les VLANs correspondants.
- Définir les passerelles par défaut des postes.

## **2. Configurer le routage statique entre les sites :**

- Routes statiques pour joindre les autres réseaux.
- Route flottante pour assurer la redondance en cas de panne.

## **D. Configuration des services réseau**

### **1. Serveur DHCP**

- Configurer un pool DHCP pour chaque VLAN.
- Assigner les adresses IP aux postes.
- Mettre en place le DHCP Helper-Address sur les routeurs pour relayer les requêtes DHCP.

### **2. Serveur DNS**

- Configurer la résolution de noms pour les machines internes.

### **3. Serveur WEB et MAIL**

- Héberger un site web et activer les services mail.

### **4. Serveur FTP**

- Mettre en place un accès aux fichiers via FTP.

### **5. Serveur SYSLOG et NTP**

- Centraliser les logs et assurer la synchronisation horaire des équipements.

## **E. Vérification et Tests de connectivité**

- 1. Tester le ping entre les machines pour vérifier la connectivité intra et inter-VLAN.**
- 2. Vérifier l'attribution des adresses IP par DHCP.**
- 3. Tester l'accès aux services (DNS, WEB, MAIL, FTP).**
- 4. Consulter les logs SYSLOG pour s'assurer que les équipements envoient bien leurs journaux.**
- 5. Tester la synchronisation de l'heure via NTP.**

## **F. Livrables attendus**

- Schéma détaillé du réseau avec les adresses IP. (30 pts)
- Configurations des équipements (routeurs, switches, serveurs). (50pts)
- Captures de tests de connectivité (ping, traceroute, nslookup, etc.). (15pts)
- Langue (5pts)

